

1. Grundfunktion und Zweck

Das DNS ist ein weltweit verteilter Verzeichnisdienst, dessen Hauptaufgabe die **Namensauflösung** ist.

- **Zweck:** Übersetzung von menschenlesbaren **Fully Qualified Domain Names (FQDN)**, wie `www.google.de`, in computerlesbare **IP-Adressen** (IPv4 oder IPv6).
- **Ablauf:** Bevor ein Client eine Verbindung zu einem Host aufbaut (z. B. per Ping oder HTTP), startet er automatisch eine **DNS-Query**, um die Ziel-IP zu ermitteln.
- **Protokoll:** DNS nutzt standardmäßig den **Port 53**.

2. Abfragearten (Namensauflösung)

In der Prüfung wird strikt zwischen zwei Arten der Auflösung unterschieden:

- **Rekursive Auflösung:** Der Client sendet eine Anfrage an seinen lokalen DNS-Server. Dieser übernimmt die **vollständige Suche** und liefert dem Client am Ende entweder die korrekte IP-Adresse oder eine Fehlermeldung zurück.
- **Iterative Auflösung:** Wenn der lokale DNS-Server die Antwort nicht im Cache hat, fragt er nacheinander verschiedene Nameserver ab (Root-Server -> Top-Level-Domain-Server -> Authoritative Server). Jeder Server gibt einen **Verweis (Referral)** auf den nächsten Server in der Hierarchie, bis die Antwort gefunden ist.

3. DNS-Resource Records (Eintragstypen)

DNS-Zonen enthalten verschiedene Typen von Einträgen, die jeweils unterschiedliche Funktionen haben:

Record-Typ	Bedeutung / Funktion
A (Address)	Ordnet einem Hostnamen eine IPv4-Adresse zu.
AAAA	Ordnet einem Hostnamen eine IPv6-Adresse zu.
MX (Mail Exchange)	Gibt den zuständigen Mailserver für eine Domain an; oft mit Prioritätswerten.
NS (Name Server)	Listet die autoritativen Nameserver für eine Zone auf.
CNAME (Canonical Name)	Ein Alias für einen Namen; verweist einen Hostnamen auf einen anderen FQDN.
SOA (Start of Authority)	Enthält wichtige Verwaltungsinformationen über die Zone (z. B. Seriennummer, Kontakt).
TXT (Text)	Beliebiger Text; wird häufig für Sicherheitsmechanismen wie SPF genutzt.

4. DNS im Bereich E-Mail-Sicherheit

DNS spielt eine zentrale Rolle bei der Absicherung des E-Mail-Verkehrs gegen Spam und Phishing:

- **SPF (Sender Policy Framework):** Ein TXT-Record, der festlegt, welche IP-Adressen oder Server berechtigt sind, E-Mails im Namen einer Domain zu versenden.
- **DKIM (DomainKeys Identified Mail):** DNS wird genutzt, um den **öffentlichen Schlüssel** bereitzustellen, mit dem Empfängerserver die kryptografische Signatur einer E-Mail verifizieren können.
- **Fehleranalyse:** Ein fehlender oder falscher SPF-Eintrag kann dazu führen, dass legitime Newsletter von Empfängerservern abgewiesen werden.

5. DNS-Sicherheit (DNSSEC)

Um Angriffe wie **DNS-Redirects** (Umleitung auf gefälschte Webseiten) zu verhindern, wurden die **Domain Name System Security Extensions (DNSSEC)** eingeführt.

- **Authentizität:** Sicherstellung, dass die DNS-Antwort tatsächlich vom berechtigten Nameserver stammt.
- **Integrität:** Gewährleistung, dass die DNS-Daten auf dem Übertragungsweg nicht manipuliert wurden.

6. Analyse und Troubleshooting

- **nslookup:** Ein Kommandozeilentool zur Überprüfung der Namensauflösung. Es zeigt den verwendeten DNS-Server sowie die erhaltenen A- oder AAAA-Records an.
- **Fehlende Erreichbarkeit:** Wenn ein Ping auf eine IP funktioniert, aber nicht auf den Namen, liegt das Problem meist bei einem nicht erreichbaren oder falsch konfigurierten **lokalen DNS-Server**.
- **Redundanz:** DNS kann für eine Domain mehrere IP-Adressen zurückliefern, um **Lastverteilung** oder Ausfallsicherheit zu ermöglichen.